

1. L'Importation des données

La première étape consiste à connecter Power BI à vos sources d'informations.

- **Accès aux données** : Utilisez le bouton "**Nouvelle source**" dans l'onglet Accueil.
 - **Sources supportées** : Vous pouvez vous connecter à des fichiers Excel, des bases de données SQL Server, ou même des API web.
 - **Vérification initiale** : Avant de charger, il est crucial de vérifier la structure globale de vos données.
-

2. La Préparation des données (Power Query)

C'est l'étape la plus importante pour garantir des analyses fiables et des performances fluides.

- **Nettoyage** :
 - Supprimez les colonnes et lignes inutiles pour alléger le modèle.
 - Traitez les valeurs manquantes ou incorrectes (les remplacer ou les exclure).
 - **Transformation** :
 - **Types de données** : Vérifiez que chaque colonne a le bon type (numérique pour les calculs, Date, Texte) pour éviter les erreurs futures. Pour les codes indicateurs, le format texte est possible car ils n'ont pas vocation à être utilisés pour des calculs mathématiques.
 - **Normalisation** : Assurez-vous que les noms de catégories sont homogènes et les formats de dates cohérents.
 - **Modélisation** :
 - Organisez vos tables en "**Modèle en étoile**" : une table de faits (ex: ventes) au centre, reliée à des tables de dimensions (ex: clients, produits).
 - Évitez les relations "plusieurs-à-plusieurs" qui ralentissent le rapport.
-

3. Le DAX (Data Analysis Expressions)

Le DAX permet d'aller au-delà des simples données brutes en créant des calculs personnalisés.

- **Mesures vs Colonnes :**
 - **Mesures DAX :** Idéales pour les calculs agrégés (sommés, moyennes) qui s'adaptent aux filtres de votre rapport.
 - **Colonnes calculées :** À utiliser pour enrichir vos données ligne par ligne lors de la modélisation.
 - **Utilité :** Le DAX est essentiel pour créer des indicateurs clés de performance (KPIs) qui restent cohérents même quand les données évoluent.
-

4. Les Visuels

Une fois les données prêtes, choisissez le graphique adapté pour une lecture rapide.

- **Choisir le bon graphique :**
 - **Barres :** Pour comparer des catégories.
 - **Linéaires :** Pour visualiser des tendances dans le temps.
 - **Cartes :** Pour les données géographiques.
 -
- **Conception :**
 - Faites glisser vos champs (ex: Année, Population) dans les zones **Axe X** et **Axe Y** du panneau Visualisations.
 - **Mise en forme :** Ajoutez des titres clairs, harmonisez les couleurs et limitez les décimales pour faciliter la lecture.
 -
- **Interactivité :** Ajoutez des **segments (slicers)** pour permettre aux utilisateurs de filtrer les données eux-mêmes.